Индикаторное распределение $X \sim I(p)$

x_k	0	1
$P\{X=x_k\}$	$q=1-p$	p

$m_x = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$

$$d_x = \begin{cases} 0, & p < 0{,}5 \\ 1, & p > 0{,}5 \\ 1 \text{ и } 0, & p = 0{,}5 \end{cases}$$

$D_x = (0-p)^2 \cdot q + (1-p)^2 \cdot p = p^2 q + q^2 p = pq(p+q) = pq$

$\sigma_x = \sqrt{pq}$

Введение $I(p)$ в вероятностном пространстве

$\{\Omega, F, P\}$ - вер. простр., A - его событие

$P(A) = p$, $X(\omega) = 0$, если $\omega \notin A$, $X(\omega) = 1$ $\omega \in A$

тогда $X \sim I(p)$

Пример: подбрасывают кубик. Событие A - выпало чет. число очков. X - число выпадений чет. числа. $X \sim I(\frac{1}{2})$

Биноминальное распределение $X \sim B(n,p)$

x_k	0	...	k	...	n
$P\{X=x_k\}$	$C_n^0 p^0 q^n$		$C_n^k p^k q^{n-k}$		$C_n^n p^n q^0$

$M[X] = np$ (вывод через Бином)

$D[X] = npq$ $\sigma_x = \sqrt{npq}$

$m_x - q \leq d_x \leq m_x + p$

Введение $B(n,p)$ в вер. простр.

Проводится эксп. по схеме Бернулли.

В нем n независ. испыт с P успеха p, P неудачи $- q$. X - кол-во успехов. $\Rightarrow$

$X \sim B(n,p)$

Пример: чел сдает 4 экзамена - на каждом 20 билетов. чел тянет билет первым. X - кол-во раз, когда бро попался 13-ый билет

Распределение Пуассона $X \sim Pu(\lambda)$

$x_k = 0, 1 \ldots k$; $P\{X = x_k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$m_x = \lambda$, $D_x = \lambda$, $\sigma_x = \sqrt{\lambda}$

Введение $Pu(\lambda)$

Рассмотрим Бином. эксп. с n и p.

Пусть $\lambda = np$, тогда при больш n, мал p

$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ т.е. $P(\lambda)$ - это $B(n,p)$ при определенных n и p.

Пример: На заводе 2% брака. Берется 100 деталей. X - число бракованных деталей.